核桃编程

有条理 爱动脑 会创造

L15-4 | 门前大乌龙

模块23：升级门禁系统
模块24：自动拍照门禁

ANALYTICAL
INTELLECTUALLY CURIOUS
CREATIVE

项目内容

项目内容

- 记录人脸
- 判断权限
- 丰富提示
- 自动拍照

单词卡

mark:标记	record:记录
list:列表	photo:照片

记录人脸

AI视觉识别模块两面的屏幕都能使用！

概念讲解

initAI()用于初始化AI视觉识别模块。括号内如果什么都不填，默认使用前面的屏幕，如果填'后'会使用后面的屏幕。	initAI()
setMode()用于设置AI视觉识别模块的模式，括号内填入模式名称。本节课新增了人脸识别模式和照相机模式。	setMode('字符串') ↓ 视觉模块的模式

记录人脸

概念讲解

markFace()用于框出画面中的人脸。	**markFace()**
recordFace()语句可以记录人脸信息，括号内填入名字，名字是字符串格式。	**recordFace('字符串')** ↓ 名字

代码示例

```
initAI()                          → 初始化视觉模块
setMode('人脸识别')               → 设置为人脸识别模式
markFace()                        → 框出识别到的人脸
while True:                       → 一直检测
    if isPressed('A'):            → 如果按下A键
        recordFace('小创客')      → 录入小创客的人脸信息
```

判断权限

判断权限

用getFaceList()识别人脸，如果画面中的人有权限，会把对应信息存入一个列表。最多可以同时识别3个人。

getFaceList()

返回一个列表，储存识别到的人脸信息

代码示例

```
while True:
    if isFace():
        face = getFaceList()
        if len(face) > 0:
            printPos('有权限', '中间')
        else:
            printPos('没权限', '中间')
```

- `while True:` → 一直检测
- `if isFace():` → 如果检测到人脸
- `face = getFaceList()` → 识别结果存入变量face
- `if len(face) > 0:` → 如果列表不为空，说明画面中的人有权限
- `else:` → 如果列表为空，说明画面中的人没有权限

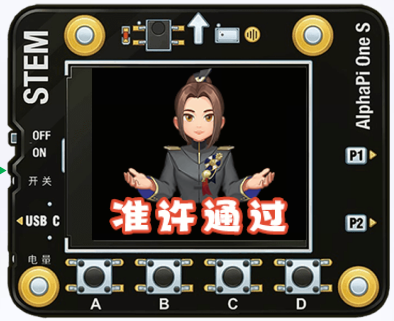
丰富提示

使用showPic()语句和playSound()语句，用声音和图像进行提醒。

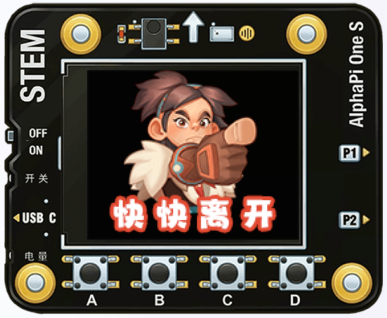
代码示例

```
while True:
    if isFace():
        face = getFaceList()
        if len(face) > 0:
            showPic('通过')
            playSound('right')
        else:
            showPic('离开')
            playSound('wrong')
```

有权限提醒通过



没权限提醒离开



自动拍照

概念讲解

- takePhoto()　拍照
- showPhoto()　查看照片
- nextPhoto()　下一张照片
- exitPhoto()　退出查看

代码示例

```
initAI('后')
setMode('照相机')
while True:
    if isPressed('A'):
        takePhoto()
    if isPressed('B'):
        showPhoto()
    if isPressed('C'):
        nextPhoto()
    if isPressed('D'):
        exitPhoto()
```

initAI('后') → 初始化，使用后面的屏幕

setMode('照相机') → 设置为照相机模式

if isPressed('A'): takePhoto() → 按下A键拍照

if isPressed('B'): showPhoto() → 按下B键查看照片

if isPressed('C'): nextPhoto() → 按下C键查看下一张照片

if isPressed('D'): exitPhoto() → 按下D键退出查看照片状态

自动拍照

完成提醒陌生人离开和自动拍照的功能。

代码示例

```
while True:
    if isFace():
        face = getFaceList()
        if len(face) > 0:
            showPic('通过')
            playSound('right')
        else:
            showPic('离开')
            playSound('wrong')
            setMode('照相机')
            takePhoto()
            time.sleep(5)
            setMode('人脸识别')
```

- 如果有画面中的人有权限，用图片和声音提示通过
- 如果没有权限
- 图片和声音提醒离开
- 设为照相机模式，并给陌生人拍照
- 等待5秒
- 切回人脸识别模式

项目日志